

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Franyerika Rodríguez **C.I.:** No indicado

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera impecable los datos iniciales y la fórmula de aceleración ($a = \frac{v_f - v_i}{t}$). Sustituye los valores correctamente ($0, 6/0, 15 = 4$) y, de manera sobresaliente, realiza un análisis dimensional gráfico a la derecha para demostrar cómo se cancelan las unidades hasta obtener m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea la Segunda Ley de Newton de manera vectorial y realiza el despeje algebraico correcto para la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los datos numéricos ($150 \text{ N}/25 \text{ kg}$) para obtener la aceleración correcta de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y aplica la fórmula general del trabajo incluyendo el componente trigonométrico ($W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$). Identifica implícitamente que el ángulo es 0° e indica correctamente el cálculo final, obteniendo de forma exacta 320 Joules.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae y lista rigurosamente los datos del problema (masa, altura y gravedad). Aplica correctamente la ecuación de energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$), lo cual la lleva al producto matemáticamente exacto de 17,64 Joules.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Plantea directamente la fórmula correcta para la potencia ($P = \frac{W}{t}$) y la relaciona con los datos previamente extraídos. Efectúa la división de 75 J entre

60 s obteniendo de manera perfecta el resultado de 1,25 Watts.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por alcanzar la nota máxima! El examen demuestra un entendimiento sólido tanto de los conceptos físicos como del procedimiento matemático necesario para demostrarlos.

- El formato de resolución utilizado, separando el área de trabajo en *Datos* y *Desarrollo*, es óptimo para la organización en ciencias de la salud.
- Se valora extremadamente positivo el uso del **análisis dimensional explícito** (como el efectuado en la pregunta 1 para demostrar el origen del m/s^2); es un excelente hábito analítico.
- **Pequeña sugerencia de forma:** Se recomienda cuidar la legibilidad en el trazado de los resultados finales para evitar confusiones de lectura (como en las unidades finales de la pregunta 3 o las anotaciones de notación científica extras en la pregunta 4), si bien los desarrollos son perfectamente válidos.
- ¡Sigue con este fantástico nivel de dedicación!